

CMD

מערכות הפעלה

CMD

- cmd הוא ממשק פקודות המובנה במערכת ההפעלה windows

- הערה: קיימים ממשקי פקודות נוספים בwindows, כגון PowerShell, לא נתעסק בהם בקורס זה

- קיימים דרכים רבות להריץ את הממשק ביניהם:

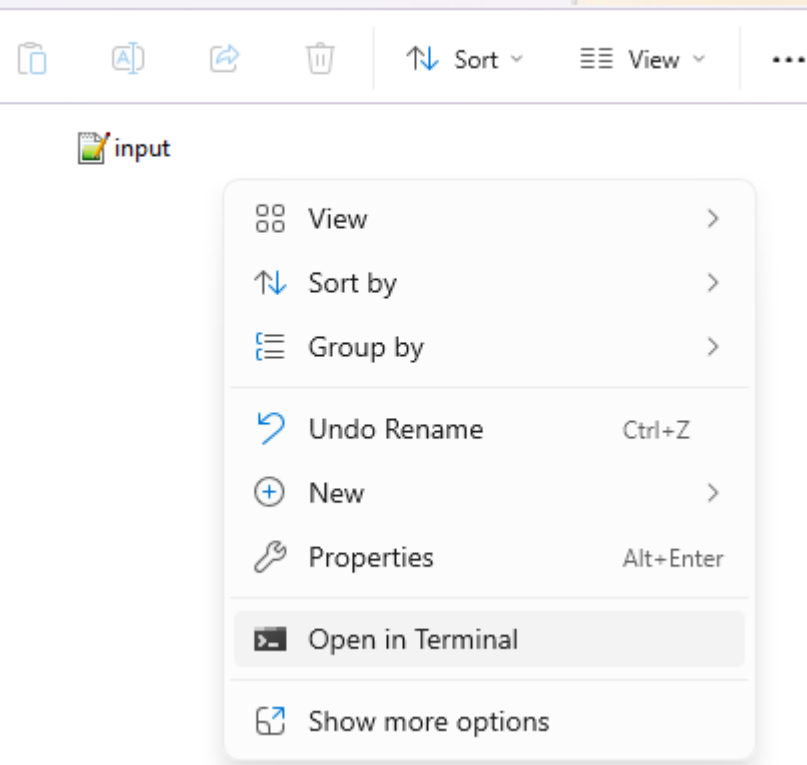
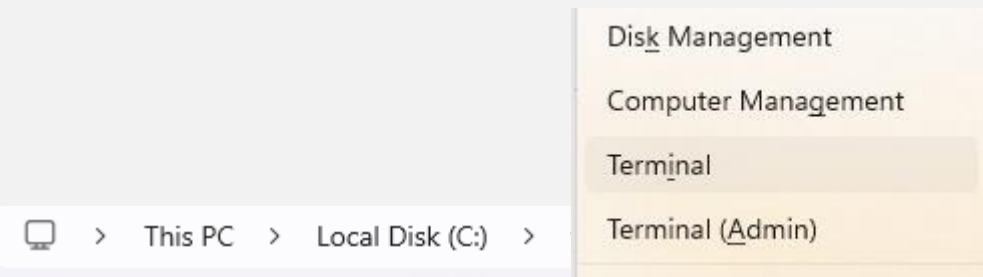
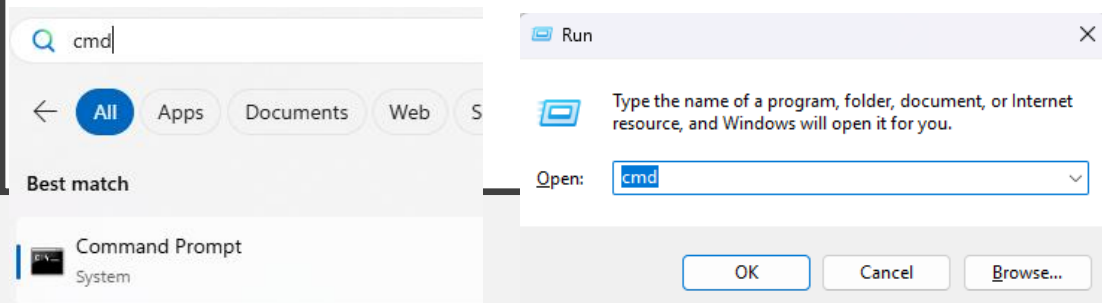
1. חיפוש "cmd" בתפריט start

2. Winkey+R פותח חלון הרצת תוכנית – בפנים לכתוב cmd

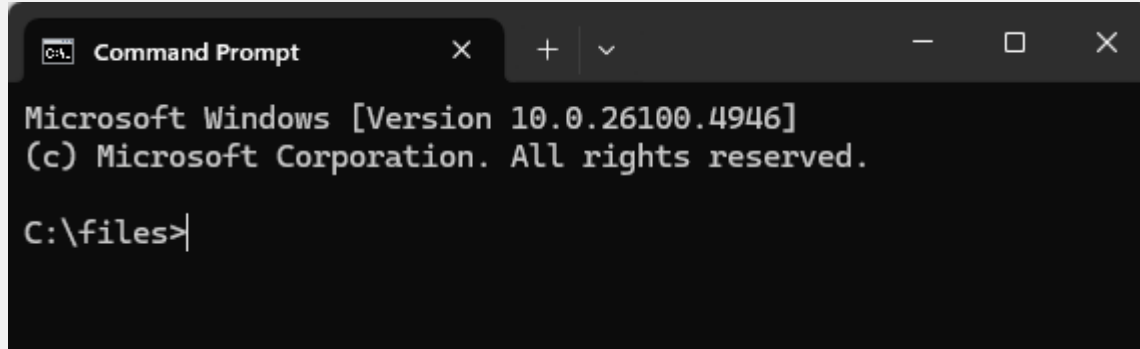
3. Winkey+X ← Terminal

4. עכבר ימני בתוך תיקיה ← open in terminal. יפתח כאשר נמצאים בתיקייה ממנה לחצנו

- הערה: כתלות בהגדרות המחשב, דרכים 3+4 עשויות לפתוח PowerShell במקום cmd, ניתן לשנות זאת בהגדרות



CMD

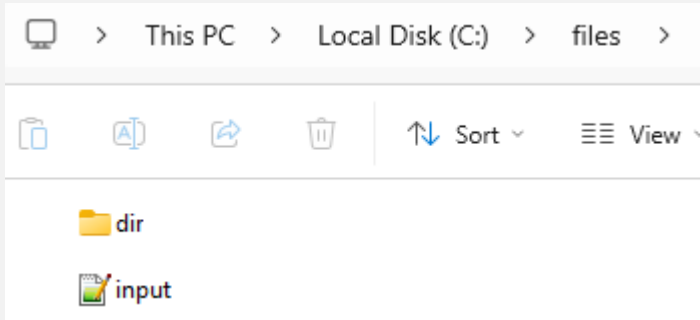


```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\files>
```

- חלון cmd נראה כך
- בשורה מופיעה התקיייה הנוכחית בה נמצאים
- לאחר מכן מופיע סמל הנקרא prompt
- סמל זה מסמן למשתמש שפה הוא מזין פקודה
- בcmd הסמל הוא >, בממשקים שונים הוא עשוי להיות אחר
- לאחר הפקודה נלחץ enter להפעיל אותה

פקודות



- פקודה בcmd מתחילה בשם של קובץ

- יש שני סוגי קבצים שניתן להריץ:

1. קובץ תוכנה (.exe)

2. קובץ script המכיל סדרה של פקודות להרצה (.bat) (batch file)

- נכיר קבצי bat בהמשך

- הרצה של קובץ מסוג אחר, תהיה שקולה ללחיצה כפולה עליו בממשק הגרפי – כלומר תפתח את התוכנה שמוגדרת במערכת להפעלת קבצים מסוג זה

- ניתן לתת כתובת קובץ מלאה המתחילה בכוון

```
C:\files>C:\files\input.txt
```

```
C:\files>dir\inputInDir.txt
```

- ניתן לתת כתובת חלקית המורכבת מסדרת תיקיות עד הגעה לקובץ, יתחיל מהתיקייה הנוכחית

- ניתן לתת רק את שם הקובץ, במקרה זה יש שתי אפשרויות:

- אם הקובץ בעל השם הניתן קיים בתיקייה הנוכחית הוא זה שיפתח

```
C:\files>input.txt
```

- אם לא, יחפש את הקובץ ברשימה מיוחדת של תיקיות

משתני סביבה

- מערכת ההפעלה מכילה רשימה של משתנים הנקראים משתני סביבה
- היא עושה שימוש במשתנים אלה במהלך ביצוע פעולות שונות
- דוגמאות (בWindows):
 - SytemRoot – שומר את התיקיה בה מותקנת מערכת ההפעלה
 - NUMBER_OF_PROCESSORS – כמה מעבדים יש למחשב
 - OS – שם מערכת ההפעלה
- ניתן לראות ולשנות את משתני הסביבה של המערכת דרך System Properties, חפשו בstart environment variables

משתני סביבה

- משתנה הסביבה PATH מכיל רשימה של תיקיות
- רשימה זו מייצגת תיקיות שמכילות קבצים שהמחשב "מכיר בכל מקום"
- כפי שאמרנו, בהרצת קובץ בcmd ניתן לתת רק את שם הקובץ
- כאשר אנו מנסים להריץ קובץ שאינו קיים בתיקייה הנוכחית, המחשב מחפש אותו באחת מהתיקות ברשימה שבPATH
- פעמים רבות, תהליך התקנת תוכנה חדשה במחשב, כולל בתוכו עדכון המערכת כך שהתוכנה תהיה "מוכרת בכל מקום" – ע"י הוספת קישור לתוכנה בתיקייה שנמצאת בPATH או ע"י הוספת תיקייה רלוונטית לPATH

פקודות

- כאשר מנסים להפעיל קובץ תוכנה או script באופן ישיר (רק עם השם, בין אם הוא בתיקייה עצמה או ב-PATH) ניתן להשמיט את הסיומת

```
C:\files>run.bat
"a script ran"

C:\files>run
"a script ran"
```

- לחיצה על כפתור tab במקלדת, תנסה להשלים אוטמטית לפי הקבצים הקיימים בתיקייה

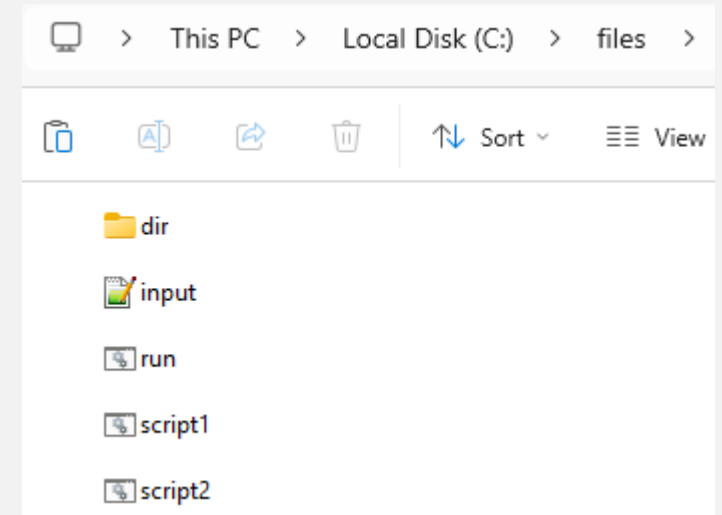
```
C:\files>scr|
```

TAB

```
C:\files>script1.bat|
```

TAB

```
C:\files>script2.bat|
```



```
C:\files>script2.bat
```

ctrl+c

```
C:\files>script2.bat
```

```
C:\files>|
```

- לחיצה על ctrl+c בזמן הקלדה, תפסיק את הקליטה ותפתח שורה חדשה
- לחיצה על ctrl+c בזמן ריצה של תהליך, תפסיק אותו
- למשל כדי להפסיק תהליך שנכנס ללולאה אינסופית

פקודות

- בנוסף לתוכנה אותה אנו רוצים להריץ, ניתן להוסיף ארגומנטים/פרמטרים לתוכנה
- הארגומנטים שישלחו לתוכנה הם מחרוזות
- מזכיר לכם משהו? `static void Main(string[] args)`
- ההפרדה מתבצעת באמצעות רווחים
- לדוגמא: הפקודה `C:\files>myprogram arg1 arg2`
- תריץ את קובץ התוכנה myprogram.exe עם הארגומטים arg1 וarg2
- שימו לב: כיוון שרווחים משמשים להפרדה, אם שם תוכנה/ארגומנט כולל רווח, זה ייחשב כשני ארגומנטים שונים
- לדוגמא: אם אנו רוצים להריץ קובץ תוכנה בשם my program.exe עם ארגומנטים arg 1 וarg 2
- הפקודה `C:\files>my program arg 1 arg 2` תריץ את התוכנה my עם הארגומנטים program,arg,1,arg,2
- כדי להזין שמות המכילים רווח צריך להשתמש במרכאות
`C:\files>"my program" "arg 1" "arg 2"`

CMD

- נכיר מספר פקודות נפוצות בCMD
- שימו לב: שמות הפקודות הן מה שנקרא case-insensitive (לא רגיש לגודל אות)
- משמעות הדבר היא שאין הבדל בין אות קטנה לאות גדולה בשמות הפקודות
- לדוגמא: הפקודה הראשונה שנכיר (בשקופית הבאה) נקראת echo, ניתן לכתוב אותה בכל צירוף אפשרי של אותיות קטנות/גדולות

echo	echO	ecHo	ecHO
eCho	eChO	eCHo	eCHO
Echo	EchO	EcHo	EcHO
ECho	EChO	ECHo	ECHO

- בעצם יחד עם החוקים שכבר למדנו, אנחנו לומדים שפת תכנות
- רק שבמקום שאנו כותבים קובץ שמתורגם לתוכנה, אנו נריץ כל פעם פקודה אחת
- הפקודות הן בעצם תוכנות שמגיעות מובנות עם windows, ומוגדרות תחת PATH

הצגה

- נכיר מספר פקודות נפוצות בCMD
- הפקודה echo (באנגלית: הד) מקבלת פרמטר ומציגה אותו (מדפיסה אותו)

```
C:\files>echo hello  
hello
```

- ניתן גם לתת מספר פרמטרים ולהציג את כולם

```
C:\files>echo hello world  
hello world
```

הצגה

- הפקודה echo מקבלת פרמטר ומציגה אותו
- יש שני ערכים מיוחדים שecho יכולה לקבל – on וoff, היא מחליפה בין שני סטטוסים שecho יכולה להיות בהם
- הפעלת echo ללא פרמטר תציג מה הטטוס הנוכחי
- כברירת מחדל הסטטוס של echo הוא on
- כאשר echo בסטטוס off, הcmd לא יציג שום דבר מלבד פלט של פקודות
- נכיר שימוש לזה בהמשך

```
C:\files>echo  
ECHO is on.
```

```
C:\files>echo off  
echo hi  
hi  
echo  
ECHO is off.  
echo on
```

```
C:\files>echo hi  
hi
```

```
C:\files>
```

עזרה

- הפקודה help (באנגלית: עזרה) מיועדת לקבלת עזרה
- הפעלת הפקודה ללא פרמטר תציג רשימה של פקודות ותיאור שלהן
- הפעלת הפקודה עם פרמטר תנסה לתת עזרה לפקודה המתוארת בפרמטר

```
C:\files>help echo
Displays messages, or turns command-echoing on or off.

    ECHO [ON | OFF]
    ECHO [message]

Type ECHO without parameters to display the current echo setting.
```

- ניתן גם לקבל זאת ע"י הוספת /? בסוף

```
C:\files>echo /?
Displays messages, or turns command-echoing on or off.

    ECHO [ON | OFF]
```

שינוי תיקייה

- הפקודה cd (change directory: שנה תיקייה) מאפשרת לשנות את התיקייה בה נמצאים
- כפי שראינו עבור פרמטרים ניתן לתת שם חלקי, ואז נלך החל מהתיקייה הנוכחית

```
C:\files>cd dir  
C:\files\dir>
```

- ניתן גם לתת כתובת מלאה

```
C:\files>cd "C:\Program Files"  
C:\Program Files>
```

- ניסון להפעיל עם כתובת שאינה קיימת יוביל לשגיאה

```
C:\files>cd notHere  
The system cannot find the path specified.
```

שינוי תיקייה

- הפקודה cd מאפשרת לשנות את התיקייה בה נמצאים
- שימו לב: לא ניתן לעבור בין קוננים באמצעות cd

```
C:\files>cd D:\files  
C:\files>
```

- כדי לעבור לקונן אחר, יש לתת כפקודה את אות הקונן עם נקודותיים (:)

```
C:\files>D:  
D:\>
```

```
D:\>C:  
C:\files>
```

- מעבר לקונן יעביר אותנו לקונן בתיקייה האחרונה שהיינו בו

שינוי תיקייה

- הפקודה `cd` מאפשרת לשנות את התיקייה בה נמצאים
- יש שתי שמות מיוחדים של תיקיות אשר ערכם משתנה בהתאם לתיקייה בה אנו נמצאים
- . (נקודה) – היא התיקייה הנוכחית

```
C:\files>cd .  
C:\files>|
```

- .. (שתי נקודות) – היא התיקיה שמכילה את התיקייה הנוכחית (התיקייה ש"למעלה")

```
C:\files>cd ..  
C:\>|
```

הצגת תוכן

- הפקודה dir (directory: תיקייה) מאפשרת לנו לראות את תוכן התיקייה הנוכחית

```
C:\files>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is CA1B-FA81

Directory of C:\files

26/08/2025  18:14    <DIR>
20/08/2025  08:46    <DIR>
07/08/2025  11:54    43 input.txt
               1 File(s)                43 bytes
               2 Dir(s)  375,314,362,368 bytes free
```

מועד שינוי
אחרון

סימון
תיקייה

גודל
(byte) של
קובץ

שם
קובץ/תיקייה

כמות קבצים
כוללת וגודל
כולל של
הקבצים

כמות תיקיות
כוללת

מקום פנוי בקונ
(byte)

אפשרויות

- פקודות רבות מוגדרות עם אפשרויות/אופציות (option) אשר נקבעות לפי הפרמטרים שהפקודה מקבלת ומשפיעות על האופן בו היא תעבוד
- הפורמט של הפרמטרים תלוי במימוש הפקודה
- הסטנדרט עבור פקודות CMD הוא שפרמטרים אשר אחרים על קביעת אפשרויות מתחילים ב/

הצגת תוכן

- הפקודה dir מאפשרת לנו לראות את תוכן התיקייה הנוכחית

- חלק מהאפשרויות של dir

- /b (bare – מילה עם הרבה משמעויות אבל בהקשר הזה – מצומצם) – מציג את תוכן התיקייה ללא כל הפרטים הנוספים

```
C:\files>dir /b
dir
input.txt
```

- /s (subdirectories – תת-תיקיות) – מציג את תוכן התיקייה ואת תוכן כל תת התיקיות שלה

```
C:\files>dir /s
```

```
Volume in drive C has no label.
```

```
Volume Serial Number is CA1B-FA81
```

```
Directory of C:\files
```

26/08/2025	18:14	<DIR>	.
20/08/2025	08:46	<DIR>	dir
07/08/2025	11:54		43 input.txt
		1 File(s)	43 bytes

```
Directory of C:\files\dir
```

20/08/2025	08:46	<DIR>	.
26/08/2025	18:14	<DIR>	..
07/08/2025	11:54		43 inputInDir.txt
		1 File(s)	43 bytes

```
Total Files Listed:
```

```
2 File(s) 86 bytes
```

```
4 Dir(s) 375,307,030,528 bytes free
```

הצגת תוכן

- הפקודה dir מאפשרת לנו לראות את תוכן התיקייה הנוכחית
- ניתן לשלב בין האפשרויות

```
C:\files>dir/b/s  
C:\files\dir  
C:\files\input.txt  
C:\files\dir\inputInDir.txt
```

- שימו לב שכאשר משתמשים ב/, אין חובה להפריד עם רווח

הצגת תוכן

- הפקודה dir מאפשרת לנו לראות את תוכן התיקייה הנוכחית
- חלק מהאפשרויות של dir
- /a (attributes – מאפיינים) מציג רק את התוכן אשר מקיים מאפיין מסויים
- לאחר a תופיע אות שמייצגת את המאפיין כגון:
- d - הצגה של תיקיות בלבד
- h (hidden) – הצגה של קבצים/תיקיות מוסתרים בלבד
- ניתן להוסיף – (מינוס) לפני אות מאפיין כדי להציג רק את התוכן שלא מקיים את המאפיין
- דוגמאות:

```
C:\files>dir/b/ad  
dir
```

- הצגה של תיקיות בלבד (עם אפשרות bare)

```
C:\files>dir/b/a-d  
input.txt
```

- הצגה של קבצים בלבד (עם אפשרות bare)

הצגת תוכן

- הפקודה dir (directory: תיקייה) מאפשרת לנו לראות את תוכן התיקייה הנוכחית
- ניתן להשמש בhelp כדי לראות את כל האפשרויות של dir

```
C:\testing\dir>help dir
Displays a list of files and subdirectories in a directory.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

[drive:][path][filename]
    Specifies drive, directory, and/or files to list.

/A      Displays files with specified attributes.
attributes  D  Directories                R  Read-only files
              H  Hidden files              A  Files ready for archiving
              S  System files              I  Not content indexed files
              L  Reparse Points            O  Offline files
              -  Prefix meaning not

/B      Uses bare format (no heading information or summary).
/C      Display the thousand separator in file sizes. This is the
        default. Use /-C to disable display of separator.
/D      Same as wide but files are list sorted by column.
/L      Uses lowercase
```

תרגול

- בממשק הגרפי:
 - צרו את התיקייה `C:\testing\dir`
 - בתוך התיקייה צרו שני קבצי טקסט:
 - אחד בשם `file1.text` המכיל את הטקסט "a" (בלבד)
 - אחד בשם `file2.text` המכיל את הטקסט "bbb" (בלבד)
- בcmd:
 - פתחו את הCMD בקונ C
 - נווטו אל התיקייה שיצרתם
 - בחנו את תוכן התיקייה וענו על השאלות הבאות:
 1. מה ההבדל בגודל בין שני הקבצים?
 2. מדוע זה ההבדל?
 3. האם קבצי טקסט מכילים מידע נוסף מלבד הטקסט שבהם?

```
C:\>cd testing\dir
```

```
C:\testing\dir>dir
```

```
Volume in drive C has no label.
```

```
Volume Serial Number is CA1B-FA81
```

```
Directory of C:\testing\dir
```

```
26/08/2025  18:52    <DIR>          .
26/08/2025  18:50    <DIR>          ..
26/08/2025  18:52                1 file1.txt
26/08/2025  18:52                3 file2.txt
                2 File(s)                4 bytes
                2 Dir(s)  371,064,729,600 bytes free
```

2byte

1. מה ההבדל בגודל בין שני הקבצים?

2. מדוע זה ההבדל? כי הקובץ השני מכיל שני תווים יותר, וכל תו נשמר בbyte

3. האם קבצי טקסט מכילים מידע נוסף מלבד הטקסט שבהם?

ניתן לראות שגודל כל קובץ הוא בדיוק כמות התווים שבו, לכן ניתן להסיק שאינו מכיל מידע נוסף

הדפסת תוכן

- הפקודה type (באנגלית: להקליד (גם טיפוס, אבל לא בהקשר הזה)) מאפשרת להציג תוכן של קובץ

```
C:\files>type input.txt  
hello
```

- הפעלת type עם הערך nul (כמו null) לא תדפיס כלום

```
C:\files>type nul
```

ניתוב פלט

- לעיתים נרצה שבמקום שפקודה תציג את הפלט שלה יישמר בקובץ
- זה נקרא ניתוב פלט (output redirection)
- בסוף הפקודה נוסיף > ולאחריו את שם הקובץ
- אם הקובץ לא קיים, הקובץ ייוצר וירשם לתוכו פלט הפקודה
- אם הקובץ קיים, תוכנו יוחלף בפלט הפקודה
- ניתן להשתמש ב >> במקום > ואז פלא הפקודה ישורשר לסוף הקובץ במקום להחליף את התוכן שלו
- ניתן לשלב ניתוב פלט עם "הדפסה של כלום" כדי לייצר קובץ ריק חדש

```
C:\files>type nul > "new text file.txt"
```

```
C:\files>echo hello > redirection.text
```

```
C:\files>type redirection.text  
hello
```

```
C:\files>echo bye > redirection.text
```

```
C:\files>type redirection.text  
bye
```

```
C:\files>dir/b >> redirection.text
```

```
C:\files>type redirection.text  
bye  
dir  
input.txt  
redirection.text
```

ניהול קבצים/תיקיות

- ניהול קבצים:

```
C:\files>del file_to_delete.txt
```

- הפקודה del (delete) מוחקת קובץ

- ניהול תיקיות:

- הפקודה mkdir (make directory) מייצרת תיקייה חדשה

```
C:\files>mkdir new_dir
```

- הפקודה rmdir (remove directory) מוחקת תיקייה

```
C:\files>rmdir dir_to_delete
```

- תיכשל אם התיקייה לא ריקה, ניתן להוסף אפשרות /s כדי שתמחק לעומק

- ניהול קבצים ותיקיות:

- הפקודה move משנה את הכתובת של של קובץ/תיקייה (כאשר זו באותה תיקייה נוכל לחשוב על זה כשינוי שם)

```
C:\files>move oldname.txt newname.txt
```

- הפקודה copy מייצרת עותק של קובץ/תיקייה

```
C:\files>copy dir_to_copy copied_dir
```

תרגול

- בתיקייה שיצרתם בתרגיל הקודם:
- צרו שני קבצים חדשים אשר תוכנם זהה לתוכן של file1.txt
- יש לייצר כל קובץ בעזרת פקודת cmd שונה
- אין להסתמך על תוכן הקובץ (הפקודה תבצע את המשימה ללא תלות בתוכן הקובץ)

תרגול

- בתיקייה שיצרתם בתרגיל הקודם:
- צרו שני קבצים חדשים אשר תוכנם זהה לתוכן של file1.txt
- יש לייצר כל קובץ בעזרת פקודת cmd שונה
- אין להסתמך על תוכן הקובץ (הפקודה תבצע את המשימה ללא תלות בתוכן הקובץ)

```
C:\testing\dir>type file1.txt
a
C:\testing\dir>type file1.txt>file3.txt

C:\testing\dir>type file3.txt
a
C:\testing\dir>copy file1.txt file4.txt
1 file(s) copied.

C:\testing\dir>type file4.txt
a
C:\testing\dir>
```